

第六章 电磁感应

在前面几章的恒定场讨论中，我们仅涉及了场与源和场与物质之间的稳态关系。本章将介绍磁场随着时间变化而产生电场的电磁感应现象，并在此基础上，讨论与电磁感应相联系的电感概念及磁场能量的计算。

§ 6.1 法拉第电磁感应定律

1819年奥斯特在实验中发现了电流在它的周围产生磁场，奠定了人们正确认识磁现象本质的基础。12年后，英国物理学家法拉第又通过实验发现了奥斯特实验的逆现象——变化的磁场也将产生电流，从而使人类对电与磁的关系有了更加深刻的认识。

法拉第在这方面所做的大量实验可以归结为两类：一类实验是磁铁与线圈有相对运动时，线圈中会产生电流，如图6—1所示；另一类实验是当一个有源线圈中的电流发生变化时，在它附近的其它线圈中也会出现电流，如图6—2所示。

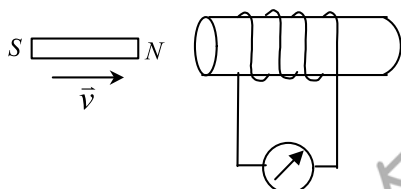


图6—1 磁铁与线圈有相对运动

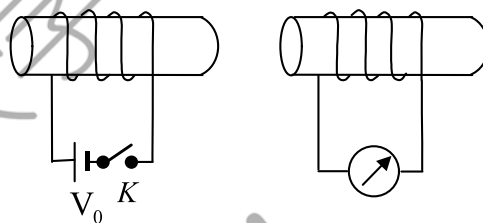


图6—2 有源线圈的电流变化

上述两类实验的结果实质上反映了同一个事实：当一个闭合导线回路所包围的磁通量发生变化时，此回路中就会产生电流。法拉第把这种现象与静电感应相类比，称之为“**电磁感应**”现象，回路中出现的电流称为**感应电流**。

由于回路导线并不是理想的导体，感应电流的电荷运动必须克服阻力，可见在此时的线圈内一定存在着一个电场，电荷在这个电场的作用下形成电流。与电源接入闭合回路产生电场和电流的情况相类比，电磁感应在回路中也形成了一个电动势 $\mathcal{E}$ ，此电动势在回路中对应着一个电场 $\vec{E}$ 并推动电荷运动形成电流。仿照电源电动势与回路中电场的关系，我们定义

$$\mathcal{E} = \oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (6-1)$$

并将这种由电磁感应引起的电动势称为**感应电动势**，单位依然是伏特（V），它所对应的电场 $\vec{E}$ 称为**感应电场**。

两年以后，俄国物理学家楞次对法拉第的发现作出了补充，提出“感应电流所产生的磁通总是力图补偿原来磁通量的变化”。这一表述称为**楞次定律**，它给出了感应电动势和感应电流的方向。例如对一个闭合导线回路 l ，若按右手螺旋关系规定回路的方向 $\vec{l}$ 与回路平面的法线方向 $\hat{n}$ ，如图6—3所示。假设回路平面上的原磁场 $\vec{B}$ 为 $\hat{n}$ 方向，此时回路所通过的磁通量为正值。当 $\vec{B}$ 增大时，回路平面所通过的磁通量也增大，按照法拉第定律，在回路上将产生感应电动势和感应电流，此感应电流将产生一个磁场 $\vec{B}'$ ，并在回路平面上形成一个附加的磁通量 $\Delta\Phi_m$ 。按照楞次定律，这个附加的磁通量 $\Delta\Phi_m$ 一定要补偿回路原磁通量的变化，所以应为负值，即 $\vec{B}'$ 的方向应与 $\hat{n}$ 的方向相反。由电流与磁场的右手螺旋关系可知，产生 $\vec{B}'$ 的感应电流必须是一 $\vec{l}$ 方向的，即感应电动势的方向是一 $\vec{l}$ 方向的。反之，若原磁场 $\vec{B}$ 减小，回

路平面所通过的磁通量也减小，电磁感应产生的附加磁通量 $\Delta\Phi_m$ 应为正值，以补偿原磁通的减小。此时 $\vec{B}'$ 的方向应与 $\hat{n}$ 的方向相同，因此感应电流和感应电动势应为 $\vec{l}$ 的正方向。

楞次定律表明，感应电动势对回路的磁通量变化起着“负反馈”的作用，既产生于磁通量的变化，又抑制着磁通量的变化，这实际上正是能量守恒定律的体现。

将法拉第的发现与楞次的补充结合，就构成了**法拉第电磁感应定律**，其数学表达式为

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_m}{dt} \quad (6-2)$$

其中的 Φ_m 是回路所包围的磁通量， $\mathcal{E}$ 的正方向规定为回路平面法线的右手螺旋方向。将式 (6-1) 及磁通量与磁场的关系式代入上式，可得到以 $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 来表述的法拉第定律

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_s \vec{B} \cdot d\vec{s} \quad (6-3)$$

根据磁通量变化起因的不同，可以将感应电动势分为三类：

1. 磁场 $\vec{B}$ 是随时间变化的，但回路的形状和位置静止不变，这种单纯由磁场时变引起磁通量改变而产生的电动势称为**感生电动势**；
2. $\vec{B}$ 是不随时间变化的恒定磁场，但回路在磁场中移动或改变形状引起磁通量变化，此时产生的电动势称为**动生电动势**；
3. 磁场 $\vec{B}$ 是时变的，同时回路又在磁场中移动或改变形状，这种最一般的情况可以看成是感生电动势与动生电动势的叠加。

上述三种情况的感应电动势都可以用式 (6-2) 或 (6-3) 计算。为了便于应用，下面从最一般的情况推导法拉第定律的另外一种表达形式。

假设在时变磁场 $\vec{B}(t)$ 中，一闭合回路 l 以速度 $\vec{v}$ 在磁场中运动，如图6-4 所示。设在 t 时刻，回路 $l(t)$ 位于 A 位置，所围面积为 $S(t)$ ，则通过 $S(t)$ 的磁通量为

$$\Phi_m(t) = \int_{s(t)} \vec{B}(t) \cdot d\vec{s}(t)$$

在 $t + \Delta t$ 时刻，回路移动到 C 位置，所围面积为 $S(t + \Delta t)$ ，通过 $S(t + \Delta t)$ 的磁通量为

$$\Phi_m(t + \Delta t) = \int_{s(t+\Delta t)} \vec{B}(t + \Delta t) \cdot d\vec{s}(t + \Delta t)$$

Δt 时间内的磁通量增量为

$$\Delta\Phi_m = \Phi_m(t + \Delta t) - \Phi_m(t)$$

由式 (6-2) 得到

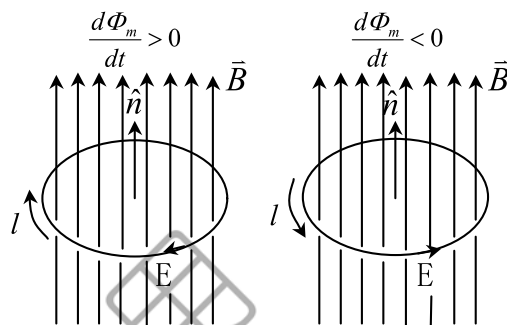


图6-3 感应电动势的方向

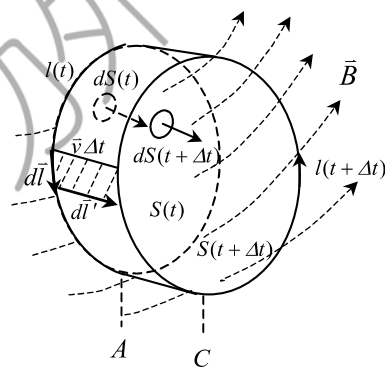


图6-4 运动回路的感应电动势

$$\begin{aligned}\mathcal{E} &= -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\Phi_m}{\Delta t} \\ &= -\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \left[\int_{s(t+\Delta t)} \vec{B}(t+\Delta t) \cdot d\vec{s}(t+\Delta t) - \int_{s(t)} \vec{B}(t) \cdot d\vec{s}(t) \right] \quad (6-4)\end{aligned}$$

下面分析由 $S(t)$ 、 $S(t+\Delta t)$ 和侧面 $S(\Delta t)$ 所围闭合曲面上的磁通量。由磁场的高斯定律可知，一个闭合曲面在任意时刻所通过的总磁通量恒等于零。因此，在 $t+\Delta t$ 时刻有

$$\begin{aligned}\oint_s \vec{B}(t+\Delta t) \cdot d\vec{s} &= -\int_{s(t)} \vec{B}(t+\Delta t) \cdot d\vec{s}(t) + \int_{s(\Delta t)} \vec{B}(t+\Delta t) \cdot d\vec{s}(\Delta t) + \int_{s(t+\Delta t)} \vec{B}(t+\Delta t) \cdot d\vec{s}(t+\Delta t) \\ &= 0 \quad (6-5)\end{aligned}$$

中间式第一项前面的“—”是由于闭合面 S 的法矢与 $S(t)$ 面的原规定法矢相反的缘故。

利用泰勒级数展开式

$$F(t+\Delta t) = F(t) + \frac{\partial F(t)}{\partial t} \Delta t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 F(t)}{\partial t^2} \Delta^2 t + \dots$$

将前式右边前两项的 $\vec{B}(t+\Delta t)$ 展开成 t 时刻的函数，并略去 Δt 的二次及高次项，则式 (6-5) 可以写成

$$\begin{aligned}-\int_{s(t)} \vec{B}(t) \cdot d\vec{s}(t) &- \int_{s(t)} \left[\frac{\partial \vec{B}(t)}{\partial t} \Delta t \right] \cdot d\vec{s}(t) + \int_{s(\Delta t)} \vec{B}(t) \cdot d\vec{s}(\Delta t) \\ &+ \int_{s(\Delta t)} \left[\frac{\partial \vec{B}(t)}{\partial t} \Delta t \right] \cdot d\vec{s}(\Delta t) + \int_{s(t+\Delta t)} \vec{B}(t+\Delta t) \cdot d\vec{s}(t+\Delta t) = 0 \quad (6-6)\end{aligned}$$

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，亦有 $S(\Delta t) \rightarrow 0$ ，故上式的第4项与其它几项相比为高阶无穷小，可以略去；而第3项中的面元 $d\vec{s}(\Delta t)$ 可以写成

$$d\vec{s}(\Delta t) = d\vec{l} \times d\vec{l}' = d\vec{l} \times \vec{v} \Delta t$$

代入式 (6-6)，第3项的面积分变成对 l 的闭合回路积分，并利用混合积公式

$$\vec{B}(t) \cdot [d\vec{l} \times \vec{v}] = [\vec{v} \times \vec{B}(t)] \cdot d\vec{l}$$

得到

$$\begin{aligned}&\int_{s(t+\Delta t)} \vec{B}(t+\Delta t) \cdot d\vec{s}(t+\Delta t) - \int_{s(t)} \vec{B}(t) \cdot d\vec{s}(t) \\ &= \Delta t \left\{ \int_{s(t)} \frac{\partial \vec{B}(t)}{\partial t} \cdot d\vec{s}(t) - \int_l [\vec{v} \times \vec{B}(t)] \cdot d\vec{l} \right\}\end{aligned}$$

将上式代入式 (6-4)，得

$$\begin{aligned}\mathcal{E} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \left[\int_{s(t+\Delta t)} \vec{B}(t+\Delta t) \cdot d\vec{s}(t+\Delta t) - \int_{s(t)} \vec{B}(t) \cdot d\vec{s}(t) \right] \\ &= -\int_s \frac{\partial \vec{B}(t)}{\partial t} \cdot d\vec{s}(t) + \oint_l [\vec{v} \times \vec{B}(t)] \cdot d\vec{l}\end{aligned}$$

为了书写简便，可以省略上式中的时间变量 t ，则有

$$\mathcal{E} = -\int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s} + \oint_l (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \quad (6-7)$$

上式即为一个以速度 $\vec{v}$ 在时变磁场中运动的回路上感应电动势的表达式，称为**运动回路的法**

拉第定律。式(6-7)是由式(6-2)推导出来的,因此与式(6-2)及式(6-3)是等价的,但它将运动回路中的感应电动势表示为两个部分:一部分是由于 $\vec{B}$ 随时间变化引起的,也就是前面所说的感生电动势部分;另一部分是由回路运动引起的,即动生电动势部分。对时变磁场中不动的回路,只存在第1项,第二项为零;对恒定磁场中的运动回路,则只有第二

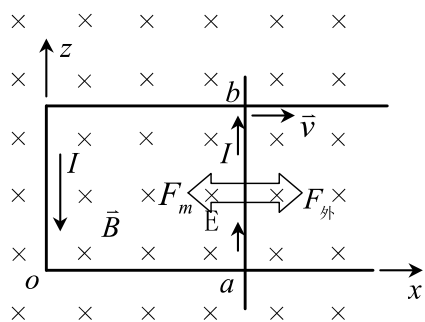


图6-5 动生电动势的能量转换

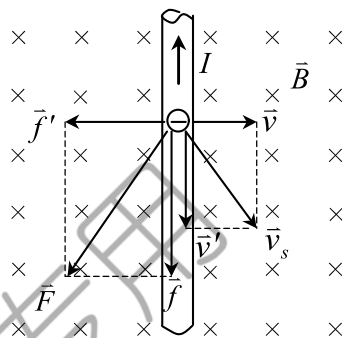


图6-6 洛伦兹力不做功

项,第一项为零。

由式(6-1)的定义知道,感应电动势等于单位电荷在回路中运动一周所做的功,那么此电动势做功的能量是从哪里来的呢?从式(6-7)可以明显看出,感生电动势部分的能量来源于时变磁场能量的转换,如利用环形天线接收电磁波信号就是通过感生电动势实现的。为了分析动生电动势的能量来源,我们来考察图6-5所示的矩形导体回路。设该回路的3条导线边固定不动,可动边是一根长为 l_{ab} 的导体棒,以速度 $\vec{v}$ 在垂直于均匀恒定磁场 $\vec{B}_0$ 的平面内向右运动,由式(6-7)可知,

$$\mathcal{E} = \oint_l (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_{l_{ab}} (v\hat{x} \times \hat{y}B_0) \cdot \hat{z}dl = vB_0l_{ab}$$

$\mathcal{E}$ 的方向是从 a 指向 b 。若回路在此电动势下产生的感应电流为 I ,则动生电动势的做功功率为

$$P = I \mathcal{E} = IvB_0l_{ab}$$

另一方面,通有电流的导体棒 l_{ab} 在磁场 $\vec{B}_0$ 中运动要受到磁场力的作用,即

$$\vec{F}_m = \int_{l_{ab}} Idl\hat{z} \times \hat{y}B_0 = -\hat{x}IB_0l_{ab}$$

为了保持导体棒 l_{ab} 匀速向右运动,必须使用外力 $\vec{F}_{\text{外}} = -\vec{F}_m$ 来克服磁力,此外力做功的功率为

$$P_{\text{外}} = F_{\text{外}}v = IB_0l_{ab}v$$

这正好等于前面所求得的动生电动势做功功率。由此得知,动生电动势做功的能量是由外力克服磁力所做的机械功转换而来的。这正是发电机内的能量转换过程。

载流导线所受的磁力实质是其内部运动电荷所受的洛伦兹力,因此,外力克服磁力做功也可以看成是克服洛伦兹力做功。但在第五章我们又曾经说过,洛伦兹力对运动电荷是不做功的,这与前者的外力克服洛伦兹力做功似乎存在着矛盾。对这个矛盾我们可以作如下的解释:如图6-6所示,随着 ab 段动生电动势的出现,闭合回路中将有电流。分析 ab 段内的任意一个电子,其运动速度可以分解为两个分量,其一为随导线向右的速度 $\vec{v}$,其二为向下运动(形成感应电流)的速度 $\vec{v}'$ 。电子的总速度是指向右下方的 $\vec{v}_s = \vec{v} + \vec{v}'$ 。此时,电子所受的总洛伦兹力 $\vec{F}$ 也可以分解为与两个速度分量相对应的两部分

$$\vec{F} = (-e)\vec{v}_s \times \vec{B} = (-e)\vec{v} \times \vec{B} + (-e)\vec{v}' \times \vec{B} = \vec{f} + \vec{f}'$$

很明显，上式的叉积关系保证了电子所受到的总洛伦兹力 $\vec{F}$ 与总速度 $\vec{v}_s$ 相互垂直，故总的洛伦兹力不做功。但从宏观角度分析， $\vec{F}$ 的两个分量却起着不同的作用： $\vec{f}$ 沿着导线的方向，推动电子形成感应电流，起着类似于电源中的非静电力作用， $\vec{f}$ 沿运动导线段的积分表现为动生电动势； $\vec{f}'$ 与导线垂直，在宏观上表现为导线 l_{ab} 所受的安培磁力。电子在 $\vec{f}$ 的作用下产生运动 $\vec{v}'$ ，两者方向相同，故 $\vec{f}$ 做正功；而导线 l_{ab} 的运动方向与 $\vec{f}'$ 相反，故 $\vec{f}'$ 做负功。由

$$\vec{f} \cdot \vec{v}' + \vec{f}' \cdot \vec{v} = (-e)\vec{v} \times \vec{B} \cdot \vec{v}' + (-e)\vec{v}' \times \vec{B} \cdot \vec{v} = 0$$

可知， $\vec{f}$ 与 $\vec{f}'$ 所做的总功为零。也就是说，在产生动生电动势的过程中，电荷所受的总洛伦兹力对电荷的总运动并不做功。洛伦兹力在这一过程中只起了一个能量转换者的作用，在接受外力做功的同时，将其转换为推动电荷运动的动生电动势。

例6.1 一个长、宽分别为 b 和 c 的单匝矩形线圈放在时变磁场 $\vec{B} = \hat{y}B_0 \sin \omega t$ 内，开始时线圈平面的法矢 $\hat{n}$ 与 y 轴成 α 角，如图6—7所示。求：
(a) 线圈静止时的感应电动势和线圈上串接电阻 R 时的感应电流；
(b) 线圈以角速度 ω 绕 x 轴旋转时的感应电动势。

解：(a) 线圈静止时，只有感生电动势，即

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_a &= -\int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s} = (-B_0 \omega \cos \omega t \hat{y} \cdot \hat{n})bc \\ &= -\omega B_0 S \cos \omega t \cos \alpha\end{aligned}$$

其中的 $S = bc$ 为矩形线圈的面积。当线圈上串接电阻 R 时，感应电流为

$$I = \mathcal{E}_a / R = -\frac{\omega B_0 S}{R} \cos \omega t \cos \alpha$$

(b) 线圈以角速度 ω 旋转时，可用两种方法计算感应电动势：一种是按运动回路法拉第定律计算，其第一项与(a)中的 $\mathcal{E}_a$ 相同，第二项为

$$\begin{aligned}\oint_l (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} &= \int_1^2 \left(\hat{n} \frac{c}{2} \omega\right) \times (\hat{y} B_0 \sin \omega t) \cdot (-\hat{x}) dx + \int_3^4 \left(-\hat{n} \frac{c}{2} \omega\right) \times (\hat{y} B_0 \sin \omega t) \cdot \hat{x} dx \\ &= \omega B_0 S \sin \omega t \sin \alpha\end{aligned}$$

在上式的推导中使用了 $\vec{v} = \pm \hat{n} r \omega = \pm \hat{n} \frac{c}{2} \omega$ 和 $\hat{n} \times \hat{y} = -\hat{x} \sin \alpha$ 。将上式的结果与 $\mathcal{E}_a$ 相加，得

$$\mathcal{E}_b = -\omega B_0 S \cos \omega t \cos \alpha + \omega B_0 S \sin \omega t \sin \alpha$$

若令 $\alpha = \omega t$ ，即 $t = 0$ 时 $\alpha = 0$ ，则上式为

$$\mathcal{E}_b = \omega B_0 S (-\cos^2 \omega t + \sin^2 \omega t) = -\omega B_0 S \cos 2\omega t$$

另一种方法是利用式(6—2)计算

$$\Phi_m = \vec{B}(t) \cdot [\hat{n}(t)S] = B_0 S \sin \omega t \cos \alpha = B_0 S \sin \omega t \cos \omega t$$

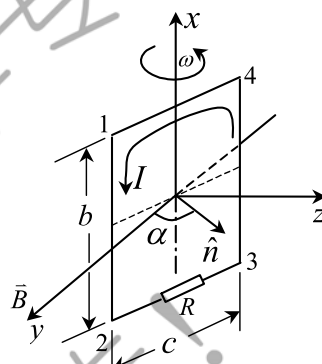


图6—7 例6.1用图

可得
$$\mathcal{E}_b = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\omega B_0 S \cos 2\omega t$$

例6.2 一菱形均匀线圈在均匀恒定磁场 $\vec{B}$ 中以匀角速度 ω 绕其对角线转动，转轴与 $\vec{B}$ 垂直，线圈平面转至与 $\vec{B}$ 平行时（如图6—8所示），问：

1) . A 、 c 两点中哪点电位高？

2) . 设 b 为 ac 的中点， b 、 c 两点中哪点电位高？

解：1). 欲知 a 、 c 中哪点电位高，只需确定电位差 U_{ac} 的正负。为此，把一段含源电路的欧姆定律用于 ac 段，有

$$\mathcal{E}_{ac} = -U_{ac} + IR_{ac} \quad (1)$$

式中 $\mathcal{E}_{ac}$ 是 ac 段的动生电动势， R_{ac} 是 ac 段的电阻， I 是线圈中的感应电流。 $\mathcal{E}_{ac}$ 可由下式求得

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{ac} &= \int_a^c (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \\ &= \int_a^c (-\omega x \hat{z} \times \hat{x} B) \cdot (\hat{x} dx + \hat{y} dy) \\ &= -\omega B \int_a^c x dy \end{aligned}$$

由图中几何关系有

$$y = (x_c - x) \tan \alpha, \quad dy = -\tan \alpha \, dx$$

代入上式，得

$$\mathcal{E}_{ac} = \omega B \tan \alpha \int_0^{x_c} x dx = \frac{1}{2} \omega B \tan \alpha x_c^2$$

不难看出，菱形线圈的总电动势为

$$\mathcal{E} = 4 \mathcal{E}_{ac}$$

总电阻为

$$R = 4R_{ac}$$

故线圈的感应电流为

$$I = \mathcal{E}/R = \mathcal{E}_{ac}/R_{ac} \quad (2)$$

代入式 (1)，得

$$U_{ca} = 0$$

即 a 、 c 两点电位相等。电流之所以能从 a 流向 c ，关键在于 ac 段内有电动势。

2) . 仿前面的步骤可以得出

$$\mathcal{E}_{bc} = -U_{bc} + IR_{bc} \quad (3)$$

$$\mathcal{E}_{bc} = -\omega B \int_b^c x dy = \frac{3}{8} \omega B \tan \alpha x_c^2 = \frac{3}{4} \mathcal{E}_{ac} \quad (4)$$

将(2)、(4)和 $R_{ac} = 2R_{bc}$ 代入 (4)，得

$$U_{bc} = -\frac{1}{8} \omega B \tan \alpha x_c^2 < 0$$

U_{bc} 之所以不为零，关键在于 ab 段与 bc 段的电动势不相等（因为 ac 线上的电动势与 x^2 而不是与 x 成正比），即 $\mathcal{E}_{bc} \neq \mathcal{E}/8$ ，但 $R_{bc} = R/8$ ，故 $\mathcal{E}_{bc} \neq IR_{bc}$ 。

$U_{bc} < 0$ 说明 b 点电位低于 c 点，但电流却从 b 点流向 c 点，这也是由于 bc 段内有感应电

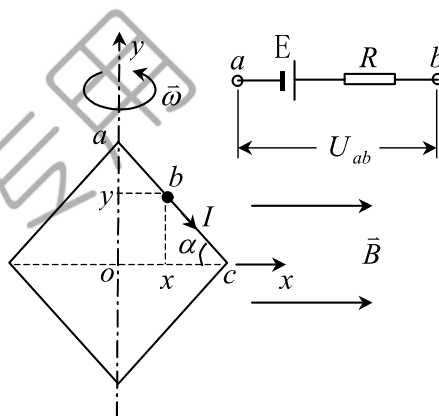


图6—8 例6.2 用图

动势的缘故，此时的线段与干电池内的碳棒相当。而对于一段不含源的电路，电流是不能由低电位点流向高电位点的。

§ 6.2 法拉第电磁感应定律的推广

在前面讨论法拉第电磁感应定律时，我们都是针对导线回路进行分析的。实际上，这个定律并不局限于导线回路。在电磁场空间内，不管是否有导体存在，只要任意取定一个空间回路 l ，此回路上的电场和磁场都将满足法拉第定律表达式（6—3）

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_s \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

若此回路对于电磁场是不运动的，则上式右边的求导就变成 $\vec{B}$ 对 t 的偏导，即

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_s -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s} \quad (6-8)$$

上式反映了电磁场空间一个给定回路上电场与磁场的普适关系，称为法拉第定律的积分形式。

对上式左边应用斯托克斯定理，可得到

$$\int_s \nabla \times \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$$

因为上式对任意曲面 S 都成立，故两边的被积函数必须相等，即

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (6-9)$$

上式反映了电磁场空间一点上 $\vec{E}$ 与 $\vec{B}$ 的关系，称为法拉第定律的微分形式。它表明时变的磁场可以产生电场，即“**动磁生电**”，并且这个电场是一个非保守场。

由上述的法拉第定律出发，可以得到时变电磁场 $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 的一些重要性质。首先对式（6—9）两边求散度，得到

$$\nabla \cdot \nabla \times \vec{E} = \nabla \cdot \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \vec{B}$$

由 $\nabla \cdot \nabla \times \vec{E} \equiv 0$ ，得到

$$\frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \vec{B} \equiv 0$$

由上式可见，不论 $\vec{B}$ 对 t 有什么样的函数关系，它的散度都是与 t 无关的常量 C 。由于恒定磁场是时变磁场的特例，并且前面已经得到恒定磁场有 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ ，所以这个常数 C 只能是零。因此，对时变磁场仍然有

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (6-10)$$

对上式两边体积分并应用散度定理，得到

$$\oint_s \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0 \quad (6-11)$$

以上两式仍称作磁场高斯定律，表明了时变磁场的无散性和磁通连续性。

由 $\vec{B}$ 的无散性可知，在整个场空间 $\vec{B}$ 可以被表示成另一个矢量函数的旋度。仿照恒定磁场中的做法，在时变场中引入辅助函数磁矢位 $\vec{A}$ ，令

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} \quad (6-12)$$

在恒定磁场中定义 $\vec{A}$ 时，除了给出上面的旋度定义式外，还规定了 $\nabla \cdot \vec{A} = 0$ 。对于时变磁场， $\nabla \cdot \vec{A}$ 的规定将在下章中讨论。

将式 (6-12) 代入法拉第定律微分形式 (6-9)，得

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \vec{A}) = -\nabla \times \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

即
$$\nabla \times \left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = 0$$

上式括号内是一个无旋的矢量函数，故可以将其表示为一个标量函数 U 的梯度

$$\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\nabla U$$

或记
$$\vec{E} = -\nabla U - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \quad (6-13)$$

U 称为动态电位或简称为电位，单位仍为伏特 (V)。上式表明了时变电场 $\vec{E}$ 与两个辅助位函数 U 和 $\vec{A}$ 之间的联系， $\vec{E}$ 可以分成两项

$$\vec{E} = \vec{E}_C + \vec{E}_I = -\nabla U - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

因 $\nabla \times \nabla U = 0$ ，所以第一项 $\vec{E}_C = -\nabla U$ 为无旋场（即保守场），它是由时变的分布电荷产生的，也称为**库仑电场**；另一项 $\vec{E}_I = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$ 是由磁场时变所感应出来的**非保守电场**。将式 (6-13) 代入式 (6-1)，并注意 $\oint_l (-\nabla U) \cdot d\vec{l} = 0$ ，得

$$\mathcal{E} = \oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = \oint_l (-\nabla U) \cdot d\vec{l} + \oint_l \left(-\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{l} = \oint_l \vec{E}_I \cdot d\vec{l}$$

可见，对感应电动势 $\mathcal{E}$ 有贡献的只是电场 $\vec{E}$ 的非保守部分 $\vec{E}_I = -\partial \vec{A} / \partial t$ ，而保守部分 $\vec{E}_C = -\nabla U$ 对回路的感应电动势无贡献。

§ 6.3 电感

电感是电路学中的一个重要的概念，它描述了电流与磁通量及电流与感应电动势之间的联系。电感又可分为自感和互感，下面结合法拉第定律介绍它们的定义和基本计算方法。

一. 自感

假设有一个通有电流 I 的 N 匝导线线圈，电流 I 在线圈空间产生的磁场为 $\vec{B}$ ，如图 6-9 所示。线圈的每一匝可以近似为一个闭合回路，其通过的磁通 Φ_i 称为第 i 匝的**自感磁通**。 N 个自感磁通之和称为该线圈的**自感磁链**，记作 Ψ 。与磁通不同，磁链是指与电流交链的磁通。若各匝导线紧挨着，可认为各匝的自感磁通相等，则线圈的自感磁链表示为

$$\Psi = N\Phi_m \quad (6-14)$$

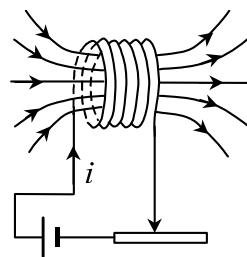


图 6-9 线圈的自感

根据毕奥—沙伐定律, I 在空间各点激发的 $\vec{B}$ 都与 I 成正比, 而每匝回路的自感磁通 Φ_m 又与 $\vec{B}$ 成正比, 故自感磁链 Ψ 与电流 I 成正比, 即

$$\Psi = LI \quad (6-15)$$

比例系数 L 叫做该线圈的**自感系数** (简称**自感**), 单位是亨利 (H)。我们规定线圈的电流 I 与其自感磁通的正方向成右手螺旋关系, 故自感系数总为正值。

由式 (6-15) 可知, 自感系数在数值上等于单位电流所引起的自感磁链。若线圈所在空间的媒质是线性的, 即磁导率 μ 与磁场 $\vec{H}$ 的强弱无关, 则 L 的数值只与线圈的形状、匝数和 μ 值有关, 而与电流 I 的大小无关; 对非线性媒质, 例如线圈内加了铁心, 由于铁心的 μ 与 I 有关, 此时的 L 就与电流 I 的大小有关了。但若在电流的波动范围内 μ 值变化不大, 仍可以近似认为 L 是与 I 无关的。

例6.3 计算长直螺线管的自感系数。设螺线管的截面积为 S , 长度为 l , 单位长度上的匝数为 n , 管内充满磁导率为 μ 的磁介质。

解: 根据无限长螺线管中磁场的公式

$$B = \mu H = \mu n I$$

通过每匝的磁通量为

$$\Phi_m = BS = \mu n I S$$

长 l 的螺线管的磁链为

$$\Psi = n l \Phi_m = \mu n^2 I S l = \mu n^2 I \tau$$

式中 $\tau = S l$, 为该螺线管的体积。因此这段螺线管的自感系数为

$$L = \frac{\Psi}{I} = \mu n^2 \tau$$

在上面的自感定义中, 我们并未限定 I 是直流或交流。但当 I 是直流时, 线圈只相当于一个小电阻, 没有其它的电路作用。而当 I 为交流时, 将在线圈空间激励时变的磁场, 线圈上出现感应电动势。这种由线圈电流时变在自身回路产生的感应电动势称为**自感电动势**。根据法拉第定律, 每匝上的感应电动势为

$$\mathcal{E}' = - \frac{d\Phi_m}{dt}$$

若线圈有 N 匝, 则总的感应电动势为 N 匝电动势的串联叠加, 即

$$\mathcal{E} = N \mathcal{E}' = -N \frac{d\Phi_m}{dt} = - \frac{d\Psi}{dt} = -L \frac{dI}{dt} \quad (6-16)$$

上式是法拉第定律在自感线圈上的表达形式, 表明一个线圈自身电流时变所产生的自感电动势与其电流的时间变化率的负值成正比, 比例系数正是该线圈的自感系数 L 。

由式 (6-16) 可以看出, 提高自感系数和电流的时变频率都可以使线圈上的自感电动势增大。但应当注意, 当电流频率较高时, 各匝上的自感磁通会因为电流的方向不同而产生抵消作用, 使线圈的磁链减小。此时, 单纯依靠增加线圈匝数往往并不能提高自感系数, 而应采用在线圈内添加铁芯等方法。当电流的频率达到微波波段, 特别是到了厘米和毫米波段, 一小段导线上的电流就将出现多次反向, 线圈形式的电感器件不再适用, 而要采用分布参数的方法来分析电感效应。

自感在电工和无线电技术中有着广泛的应用, 如各种选频回路中的谐振线圈和电路中具

有通直隔交作用的扼流圈等，都是利用线圈上的自感电动势来完成某种特定的电路功能。

日光灯镇流器是自感用于电工技术的最简单例子，其工作线路如图6—10所示。当电源接通后，起辉器内两金属片狭缝间的气体被击穿导通，经过2~3秒后，其金属片因受热而自动弹开，此时镇流器 L 中的电流骤降至零，电流的变化率很大，因而产生了一个很高的瞬间自感电动势并加在日光灯管的两端，将灯管内的导电气体击穿点燃。在灯管点燃后，交变电流又使镇流器产生一个反向的自感电动势，起着限制电流的作用，使电流稳定在一个额定值上。

自感现象有时也会带来害处。例如在供电系统中切断载有强大电流的电路时，若电路中含有较大的自感元件，就可能出现强烈的自感高压电弧，烧毁开关甚至危及人身安全。为此，这些设备一般都采用具有灭弧结构的特殊开关，如负载开关和油开关等。

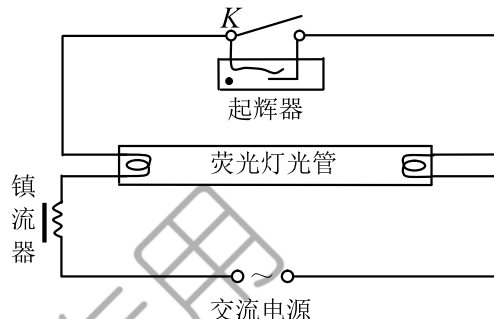


图6—10 日光灯中的镇流器

二. 互感

图6—11 所示的是两个相邻的线圈。设线圈1为 N_1 匝，上面有电流 I_1 ，线圈2是 N_2 匝的无源线圈。若 I_1 在空间产生的磁场记作 B_1 ，线圈2的每一匝近似为一个闭合回路，则线圈2的第 i 匝上的磁通量为

$$\Phi_{mi} = \int_{S_i} \vec{B}_1 \cdot d\vec{S}_i \quad (6-17)$$

该磁通称为第 i 匝上的**互感磁通**。线圈2上 N_2 个互感磁通之和称为线圈1对线圈2的**互感磁链**，记作 Ψ_{21} 。若线圈2的各匝导线紧挨着，可认为各匝的互感磁通相等，则有

$$\Psi_{21} = N_2 \Phi_{mi} \quad (6-18)$$

对于线性媒质，仿照自感的分析可得知，互感磁链与线圈1上的电流有正比关系，记

$$\Psi_{21} = M_{21} I_1$$

M_{21} 称为线圈1对线圈2的**互感系数**，简称互感，单位也是亨利（H）。与自感系数类似， M_{21} 只决定于两个线圈的匝数、相互位置和线圈内外介质的磁导率 μ 值，而与 I_1 的大小无关。互感系数可为正值亦可为负值，其取决于线圈1上的电流 I_1 和线圈2的截面的参考方向，这点与自感系数总大于零是不同的。

当线圈1上的电流随时间变化时， Ψ_{21} 也随时间变化，根据法拉第定律，线圈2上将产生感应电动势

$$\mathcal{E}_2 = -\frac{d\Psi_{21}}{dt} = -M_{21} \frac{dI_1}{dt} \quad (6-20)$$

$\mathcal{E}_2$ 称为线圈2上的**互感电动势**。

同理，若线圈2上有电流 I_2 ，而线圈1无源，则可得到

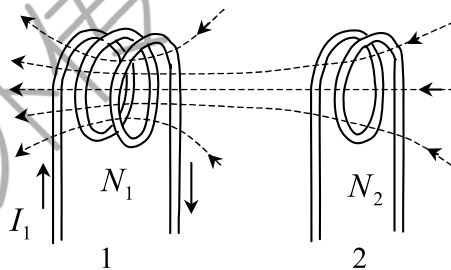


图6—11 两个线圈间的互感

$$\Psi_{12} = M_{12} I_2 \quad (6-21)$$

$$\mathcal{E}_1 = -\frac{d\Psi_{12}}{dt} = -M_{12} \frac{dI_2}{dt} \quad (6-22)$$

可以证明，互感系数有互易性，即 $M_{21} = M_{12}$ 。为简化证明过程，设 $N_1 = N_2 = 1$ ，如图6—12所示，且忽略导线直径的线度，有

$$\Psi_{21} = \Phi_{21} = \oint_{l_2} \vec{A}_{21} \cdot d\vec{l}_2$$

因为

$$\vec{A}_{21} = \frac{\mu I_1}{4\pi} \oint_{l_1} \frac{d\vec{l}_1}{R}$$

有

$$M_{21} = \frac{\mu}{4\pi} \oint_{l_2} \oint_{l_1} \frac{d\vec{l}_1 \cdot d\vec{l}_2}{R}$$

用同样的方法可以推出

$$M_{12} = \frac{\mu}{4\pi} \oint_{l_1} \oint_{l_2} \frac{d\vec{l}_2 \cdot d\vec{l}_1}{R} = M_{21}$$

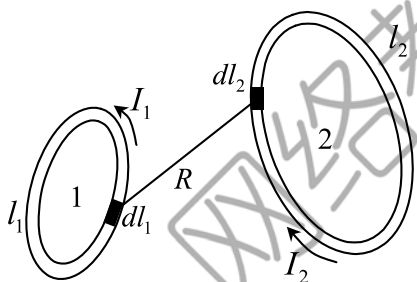


图6—12 两个单匝回路的互感

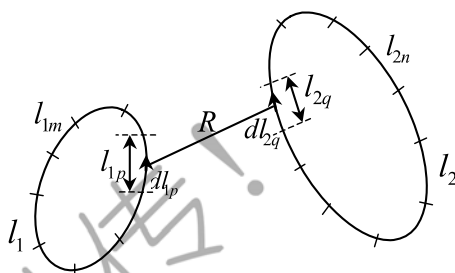


图6—13 分段法计算互感

记 $M_{21} = M_{12} = M$ ，则

$$M = \frac{\mu}{4\pi} \oint_{l_1} \oint_{l_2} \frac{d\vec{l}_2 \cdot d\vec{l}_1}{R} \quad (6-23)$$

上式称为**聂曼公式**，它提供了两个单匝回路之间的互感系数的理论计算方法。当两个回路的形状简单并且处于某种特殊相对位置时，可以通过直接积分或分段法计算。所谓分段法就是把回路1 分成 m 段，而把回路2 分成 n 段，如图6—13所示。令 l_{1p} 和 l_{2q} 分别代表回路1 的第 p 段和回路2 的第 q 段，把聂曼公式中的两个闭合回路积分分解为各线段积分之和，得到

$$M = \sum_{p=1}^m \sum_{q=1}^n \frac{\mu}{4\pi} \int_{l_{1p}} \int_{l_{2q}} \frac{d\vec{l}_1 \cdot d\vec{l}_2}{R} = \sum_{p=1}^m \sum_{q=1}^n M_{pq} \quad (6-24)$$

其中

$$M_{pq} = \frac{\mu}{4\pi} \int_{l_{1p}} \int_{l_{2q}} \frac{d\vec{l}_1 \cdot d\vec{l}_2}{R} \quad (6-25)$$

M_{pq} 代表线段 l_{1p} 与线段 l_{2q} 之间的互感。

若两个线圈是多匝的，如线圈1为 N_1 匝，线圈2为 N_2 匝，则两线圈间的总互感等于1~2间所有单匝回路的互感之和，即

$$M = \sum_{i=1}^{N_1} \sum_{j=1}^{N_2} M_{ij} \quad (6-26)$$

其中的 M_{ij} 是线圈1的第 i 匝与线圈2的第 j 匝间的互感系数，可按式 (6-23) 或 (6-24) 计算。若两个线圈之间的距离远大于每个线圈自身的线度，可近似认为各单匝间的互感相同，记作 M_i ，则两线圈间的总互感为

$$M = N_1 N_2 M_i \quad (6-27)$$

在实用电路中，经常会遇到两个线圈相串接的情况，此时对电路的总效应可以等效成一个线圈的自感。由于两线圈的互感耦合，其等效自感系数并不等于每个线圈的自感系数之和。下面分两种情况讨论。

1. 顺接情况

图6-14a 的联接方式叫做顺接。顺接时，两线圈电流的磁通互相加强，每个线圈的磁链都等于自感磁链和互感磁链之和

$$\Psi_1 = \Psi_{11} + \Psi_{12}$$

$$\Psi_2 = \Psi_{22} + \Psi_{21}$$

考虑到两线圈串联时电流相等，可得到每个线圈上的感应电动势

$$\mathcal{E}_1 = -\left(L_1 \frac{dI}{dt} + M \frac{dI}{dt}\right) = -(L_1 + M) \frac{dI}{dt}$$

$$\mathcal{E}_2 = -\left(L_2 \frac{dI}{dt} + M \frac{dI}{dt}\right) = -(L_2 + M) \frac{dI}{dt}$$

串联的感应电动势 $\mathcal{E}$ 等于每个线圈上的电动势之和，故

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 = -(L_1 + L_2 + 2M) \frac{dI}{dt}$$

由上式可以看出，两个线圈串联顺接的等效自感为

$$L = L_1 + L_2 + 2M$$

可见，两个线圈串联顺接的等效自感系数大于两个线圈自感系数之和。

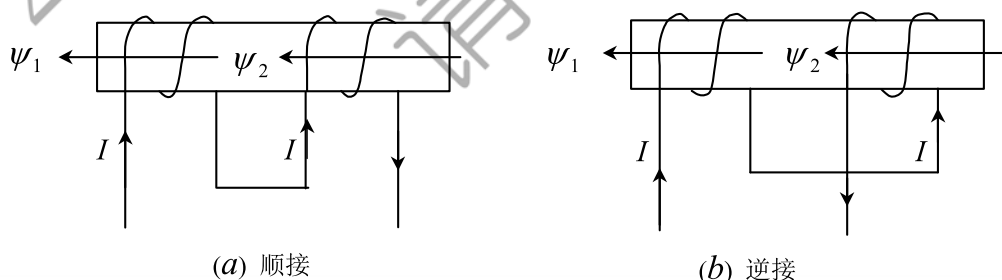


图6-14 两个线圈的串联

2. 逆接情况

图6-14b 的联接方式叫做逆接。逆接时，两线圈电流的磁通互相削弱，故有

$$\Psi_1 = \Psi_{11} - \Psi_{12}$$

$$\Psi_2 = \Psi_{22} - \Psi_{21}$$

于是

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_1 &= -\left(L_1 \frac{dI}{dt} - M \frac{dI}{dt}\right) = -(L_1 - M) \frac{dI}{dt} \\ \mathcal{E}_2 &= -\left(L_2 \frac{dI}{dt} - M \frac{dI}{dt}\right) = -(L_2 - M) \frac{dI}{dt}\end{aligned}$$

串联逆接的感应电动势 $\mathcal{E}$ 为

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 = -(L_1 + L_2 - 2M) \frac{dI}{dt}$$

串联逆接的等效自感为

$$L = L_1 + L_2 - 2M$$

可见，两个线圈串联逆接的等效自感系数小于两个线圈自感系数之和。

如果两线圈之间的互感耦合可以忽略，即 $M = 0$ ，则没有必有区分顺接和逆接，有

$$L = L_1 + L_2$$

即两个无互感耦合的线圈串联而成的等效自感等于每个线圈的自感之和。



图6—15 互感线圈的同名端和异名端

为了简明地表示线圈的顺接和逆接，在电工和电子线路图中一般都采用标记“同名端”的方法。下面对同名端的含义作简单介绍。

一对互感线圈共有四个端，分别记作 A 、 B 、 C 、 D ，如图6—15a所示。当两线圈的电流分别从 A 端和 C 端同相流入时，两线圈上的磁通同方向，我们把这样的两端称为**同名端**（或称**同极性端**）。当然， B 端与 D 端也是同名端。当两线圈的电流分别从 A 端和 D 端（或 B 端与 C 端）同相流入时，两线圈上的磁通反方向，这样的两端称为**异名端**。画图时，一般是在任一对同名端的旁边各注一个“•”，如图6—15b所示。它表示：对于两个端子，同时有“•”或同时无“•”都是同名端，只有一个有“•”的为异名端。

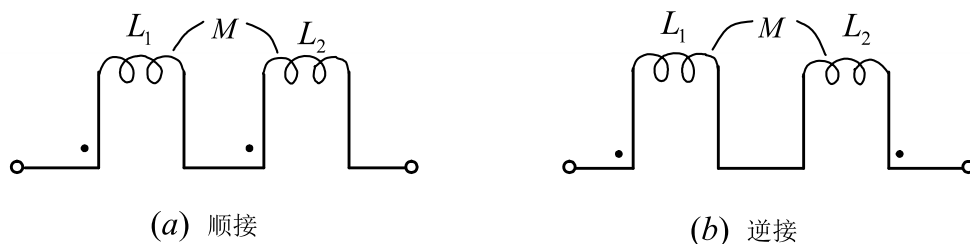


图6—16 用同名端表示顺接和逆接

当两个线圈串联顺接时，它们的磁通方向相同，这相当于同名端输入，其线路简图如图6-16a所示，总的输入和输出应是异名端；当两个线圈串联逆接时，它们的磁通方向相反，这相当于异名端输入，其线路简图如图6-16b所示，总的输入和输出应是同名端。

互感现象在电工和电子技术中应用很广泛，变压器就是一个最重要的例子。变压器中有两个匝数不同的线圈，由于互感耦合，当在一个线圈两端加上交变电压时，另一个线圈两端将感应出数值不同的电压。同时也可以实现变压器两端的电流和阻抗的变换。

互感作用在某些情况下也会产生不利影响。在电子仪器中，各元件之间往往不希望有互感耦合，特别是高灵敏度的检测仪器，互感可能使仪器的工作质量严重下降甚至无法工作。此时应设法减少这种耦合，如把不希望耦合的线圈尽量拉开距离或调整方向，也可以采用铁磁物质的磁屏蔽盒来消除互感作用。

三. 自感的计算

若令两个相同的线圈重合，则一线圈在另一线圈上所产生的磁链也就是它在自身上产生的磁链。因此，两线圈之间的互感应等于该线圈的自感。若忽略各匝位置的差别，由式(6-27)可得到一个 N 匝线圈的自感系数

$$L = N^2 L_n \quad (6-28)$$

其中 L_n 是单匝回路的自感系数。但应注意，此 L_n 的计算不能照搬互感公式(6-23)或(6-24)。因为此时的 l_1 和 l_2 实际上是形状和位置都相同的回路，当 $d\vec{l}_1$ 与 $d\vec{l}_2$ 重合时，出现 $R \rightarrow 0$ ，导致积分发散。在实际问题中，求解单匝回路自感系数一般都采用近似计算方法。考虑到回路导线的截面不为零，我们将导线回路的轴线看作回路1，认为电流集中在此轴线回路上，而将导线回路的内径看作回路2，如图6-17所示。利用式(6-23)或(6-24)计算，将其结果称为该路的外自感，记作 L_e 。

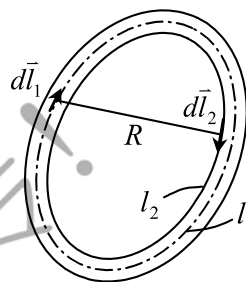


图6-17 回路的外自感

$$L_e = \frac{\mu}{4\pi} \oint_{l_1} \oint_{l_2} \frac{d\vec{l}_2 \cdot d\vec{l}_1}{R} \quad (6-29)$$

从式(6-29)和(6-23)的推导过程可以看出，外自感只考虑了导线回路内径回路 l_2 所围面积上磁通，而忽略了导线内的磁通。因此，只有当导线直径远远小于回路尺寸时，才可以用外自感做为回路总自感的近似。做为比较精确的计算，必须考虑导线内的磁通对自感的贡献。我们将这部分自感称为**内自感**，记作 L_i 。回路的总自感应为外自感与内自感之和

$$L = L_e + L_i \quad (6-30)$$

例6.4 试计算半径为 a 的圆导线的内自感。

解：假设回路 l 的尺寸比导线直径大的很多，则导线内部的磁场可近似地认为与无限长圆柱导体内的磁场分布相同。假设导线材料的磁导率为 μ ，则导线内磁场为

$$\vec{B} = \hat{\phi} \frac{\mu}{2\pi r} \frac{r^2}{a^2} I = \hat{\phi} \frac{\mu r}{2\pi a^2}$$

如图6-18所示，取一段导体长为 l ，在半径 r 处，宽度为 dr 的截面上通过的磁通量为

$$d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{s} = B l dr$$

这些磁通量仅与半径为 r 的圆截面内的电流交链, 即 $d\Phi_m$ 交链的电流只是全部电流的 r^2/a^2 倍, 所以 $d\Phi_m$ 所对应的磁链为

$$d\Psi = \frac{r^2}{a^2} d\Phi_m = \frac{r^2}{a^2} \frac{\mu I r}{2\pi a^2} l dr = \frac{\mu I l}{2\pi a^4} r^3 dr$$

与电流 I 交链的总磁链为

$$\Psi = \int_0^a \frac{\mu I l}{2\pi a^4} r^3 dr = \frac{\mu I l}{8\pi}$$

因此, 长为 l 的一段圆截面导线的内自感为

$$L_i = \frac{\mu l}{8\pi}$$

从而得到单位长度均匀导体的内自感为

$$L_{i0} = \frac{\mu}{8\pi} \quad (6-31)$$

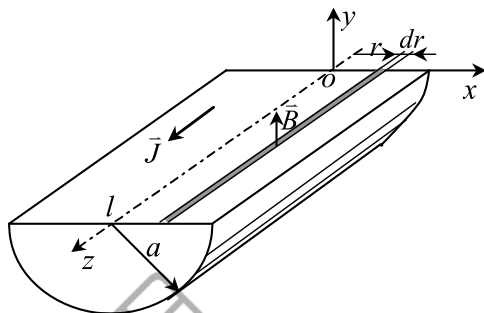


图6-18 圆柱导体内的磁通

例6.5 求双线传输线单位长度的自感。设导线半径为 a , 轴线间距离 $D \gg a$ 。

解: 设导线上的电流为 I , 方向如图6-19所示, 两导线间平面上任意点的磁通密度为

$$\vec{B} = \hat{y} \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{D-x} \right)$$

单位长度传输线交链的磁通量为

$$\begin{aligned} \Phi_{m0} &= \int_a^{D-a} \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{D-x} \right) dx \\ &= \frac{\mu_0 I}{\pi} \ln \frac{D-a}{a} \end{aligned}$$

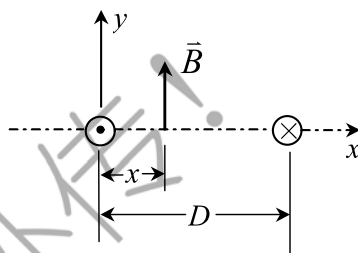


图6-19 平行双线的自感

故单位长度的自感为

$$L_0 = \frac{\Phi_{m0}}{I} + 2L_{i0} = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{D-a}{a} + \frac{\mu_0}{4\pi} \quad (6-32)$$

式中第二项为内自感。当 $D \gg a$ 时

$$L_0 \approx \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{D}{a} \quad (6-33)$$

§ 6.4 磁场的能量

磁场的能量是磁场建立过程中由外源做功而获得的。此过程自电源接通时起, 一直到电流达到稳定值(终值)时为止。在此过程中, 回路电流的变化引起感应电动势, 为维持回路电流, 外源必须施加与感应电动势相反的电动势而做功。根据能量守恒定律, 只要终值电流相同, 不管电流建立过程如何, 外源所作的功一定相同, 并且转化为系统的磁场能量。

现在我们来讨论由 N 个电流回路组成的磁场场源系统。由于各电流回路的磁链与各回路电流的最终值成线性关系, 故第 i 个回路的终值总磁链为

$$\Psi_i = \sum_{j=1}^N M_{ij} I_j \quad (i=1, 2, 3, \dots, N) \quad (6-34)$$

当 $j=i$ 时, $M_{ii}=L_i$ 为第 i 回路的自感。假设各回路电流都按同一比例 $k(t)$ 由零增长到终值 I_i , $k(0)=0$, $k(T)=1$, $0 \leq k(t) \leq 1$ 。在磁场建立过程中某时刻 t , 第 i 回路的电流和磁链分别为 kI_i 和 $k\Psi_i$, 若此时刻电流在 dt 时间内改了 $d(kI_i)$, 则在此回路中引起的感应电动势为

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d}{dt}(k\Psi_i)$$

此电动势将阻止电流的变化。为了在 dt 时间内电流能改变 $d(kI_i)$, 外源必须在回路中施加一个等于 $-\mathcal{E}_i$ 的源电动势。外源为此所作的功将成为磁场中储存的能量, 储能的增量为

$$dW_m = \sum_{i=1}^N -\mathcal{E}_i kI_i dt = \sum_{i=1}^N kI_i \frac{d(k\Psi_i)}{dt} dt = \sum_{i=1}^N I_i \Psi_i k dk$$

在建立磁场的整个过程中, 磁场能量的增加总量, 即磁场的总能量为

$$W_m = \sum_{i=1}^N I_i \Psi_i \int_0^1 k dk = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N I_i \Psi_i \quad (6-35)$$

考虑到式(6-34), 上式可以写成

$$\begin{aligned} W_m &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N M_{ij} I_i I_j \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N L_i I_i^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j \neq i}^N M_{ij} I_i I_j \end{aligned} \quad (6-36)$$

可见, N 个电流回路系统储存的磁场总能量包括两部分: 一部分是上式的第一项, 称为各电流回路的**自能**(或**固有能**); 另一部分是上式的第二项, 称为各电流回路之间的相互作用能(简称**互能**)。这与电荷系统的电场能量类似。

对于单电流回路系统, $i=j=1$, 由式(6-36)得到它的储能就是自能

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2 \quad (6-37)$$

由上式可以得到由磁场能量定义的另一自感计算公式

$$L = \frac{2W_m}{I^2} \quad (6-38)$$

电流回路系统的总能量可由式(6-35)和(6-36)计算, 但容易造成一种错觉, 似乎磁场能量集中在载流导体内和其包围的面积上。而实验证明: 磁场不为零的地方都有磁能存在。因此, 有必要找出磁能与磁场的关系。

在 N 个电流回路的系统中, 穿过第 i 个回路的磁链可表示为

$$\Psi_i = \int_{s_i} \vec{B} \cdot d\vec{s} = \oint_{l_i} \vec{A} \cdot d\vec{l}$$

将上式代入式(6-35), 得到

$$W_m = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \oint_{l_i} I_i \vec{A} \cdot d\vec{l} \quad (6-39)$$

线电流只是体电流的一种极限情况，用体电流元 $\vec{J}_i d\tau$ 代替上式中的线电流元 $I_i d\vec{l}$ ，则闭合回路积分变成回路 i 的导体体积分，于是

$$W_m = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \int_{\tau_i} \vec{A} \cdot \vec{J}_i d\tau = \frac{1}{2} \int_{\tau} \vec{A} \cdot \vec{J} d\tau \quad (6-40)$$

τ 是所有回路导体的体积。因为无电流区域对积分无贡献，故 τ 可以扩展为包含所有电流回路的体积。

将 $\vec{J} = \nabla \times \vec{H}$ 代入式(6-40)，并利用矢量恒等式

$$\nabla \cdot (\vec{H} \times \vec{A}) = \vec{A} \cdot (\nabla \times \vec{H}) - \vec{H} \cdot (\nabla \times \vec{A})$$

式(6-40)可以写成

$$W_m = \frac{1}{2} \int_{\tau} \nabla \cdot (\vec{H} \times \vec{A}) d\tau + \frac{1}{2} \int_{\tau} \vec{H} \cdot (\nabla \times \vec{A}) d\tau$$

对上式右边第一项应用散度定理，并利用 $\nabla \times \vec{A} = \vec{B}$ ，则上式变成

$$W_m = \frac{1}{2} \oint_S (\vec{H} \times \vec{A}) \cdot d\vec{s} + \frac{1}{2} \int_{\tau} \vec{H} \cdot \vec{B} d\tau \quad (6-41)$$

式中 S 是包围所有电流区域体积 τ 的闭合曲面。该式的第二项为存在 S 面内的磁场能量，而第一项表示 S 面外的磁场能量。

因为 τ 外的区域里 $\vec{J} = 0$ ，故将上式积分区域 τ 任意扩大都不会影响积分结果。当将积分域无限扩展到整个空间时，闭合面 S 便成为无穷远处的球面。对 S 面上的场点而言，场源电流可以视为一个磁偶极子， H 随 R^{-3} 变化， A 随 R^{-2} 变化，而面积 S 则与 R^2 成比例，故上式中面积分随 $R \rightarrow \infty$ 而趋于零。所以式(6-41)变成

$$W_m = \int_{\tau_{\infty}} \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} d\tau \quad (6-42)$$

上式中的积分域为存在磁场的全部空间，这表明，凡是磁场不为零的空间都储存着磁场能量。

式(6-42)中的被积函数表示单位体积中的磁场能量，称为**磁场能量密度**，记作 w_m

$$w_m = \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} \quad (6-43)$$

在各向同性的线性媒质中， $\vec{B} = \mu \vec{H}$ ，磁场能量密度可写成

$$w_m = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{B^2}{2\mu} \quad (6-44)$$

例6.6 同轴线内外导体材料的磁导率为 μ ，中间填充非磁性介质，结构尺寸如图6-20所示。设内、外导体内的电流为 I 和 $-I$ ，且均匀分布。试求长度为 l 的同轴线的磁场能量及单位长度的电感。

解：设长为 l 的一段同轴线为无限长直同轴线上的一段，从而可用安培回路定律求得同轴线各区域内的磁场强度

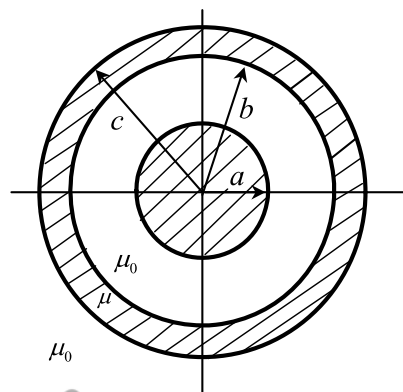
$$\text{内导体中} \quad H_1 = \frac{I r}{2\pi a^2} \quad (r \leq a)$$

填充介质中 $H_2 = \frac{I}{2\pi r} \quad (a \leq r \leq b)$

外导体中 $H_3 = \frac{I}{2\pi r} \frac{c^2 - r^2}{c^2 - b^2} \quad (b \leq r \leq c)$

外导体外 $H_4 = 0 \quad (r \geq c)$

因此, 长为 l 的同轴线的磁场能量为



$$\begin{aligned}
 W_m &= \frac{1}{2} \int_{\tau} \vec{H} \cdot \vec{B} d\tau = \frac{\mu}{2} \int_{\tau_1} H_1^2 d\tau + \frac{\mu_0}{2} \int_{\tau_2} H_2^2 d\tau + \frac{\mu}{2} \int_{\tau_3} H_3^2 d\tau \\
 &= \frac{\mu}{2} \int_0^a \left(\frac{Ir}{2\pi a^2} \right)^2 2\pi r dr l + \frac{\mu_0}{2} \int_a^b \left(\frac{I}{2\pi r} \right)^2 2\pi r dr l + \frac{\mu}{2} \int_b^c \left(\frac{I}{2\pi} \frac{c^2 - r^2}{r(c^2 - b^2)} \right)^2 2\pi r dr l \\
 &= \left\{ \frac{\mu I^2 l}{4\pi} \cdot \frac{1}{4} \right\} + \left\{ \frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi} \ln \frac{b}{a} \right\} + \frac{\mu I^2 l}{4\pi} \left\{ \frac{c^4}{(c^2 - b^2)^2} \ln \frac{c}{b} - \frac{3c^2 - b^2}{4(c^2 - b^2)} \right\} \\
 &= \frac{\mu I^2 l}{4\pi} \left[\frac{1}{4} + \frac{c^4}{(c^2 - b^2)^2} \ln \frac{c}{b} - \frac{3c^2 - b^2}{4(c^2 - b^2)} \right] + \frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi} \ln \frac{b}{a}
 \end{aligned}$$

单位长度同轴线的电感为

$$L_0 = \frac{L}{l} = \frac{1}{l} \frac{2W_m}{I^2} = \frac{\mu}{2\pi} \left[\frac{1}{4} + \frac{c^4}{(c^2 - b^2)^2} \ln \frac{c}{b} - \frac{3c^2 - b^2}{4(c^2 - b^2)} \right] + \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

式中第一项是内导体的内自感, 第二项和第三项是外导体的内自感, 最后一项是外自感。在 $b \gg a$ 且 $b \approx c$ 时, 外自感项是主要的, 同轴线单位长度的自感可近似表示为

$$L_0 \approx \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \quad (6-45)$$

在高频情况下, 电流集中在内外导体的表面上, 则式(6-45)就是微波技术中常用的同轴线的高频电感。

习 题 六

6.1 一双线传输线上通有电流 $I(t) = I_0 \cos \omega t$ 和 $-I(t)$, 在双线间的平面内放一尺寸为 $a \times b$ 的长方形导线回路, 它所在的位置如图6-21所示。求回路中的感应电动势。

[提示: 方法1 $\mathcal{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_s \vec{B} \cdot d\vec{s}$

方法2 $\mathcal{E} = -\oint_l \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \cdot d\vec{l}$]

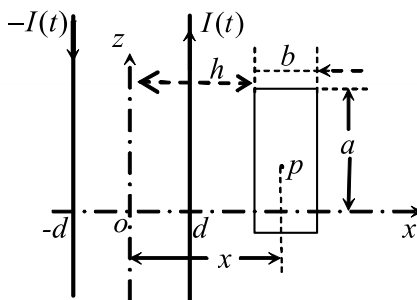


图6-21 题6.1图

6.2 一多匝圆形线环的半径为10 cm，在地磁场中以30转/秒的速度垂直于地磁场方向旋转，地磁场的 B 取作 $6 \times 10^{-5} \text{ Wb/m}^2$ ，如果打算在线圈两端产生有效值为0.1V的最大电动势，问线环应绕多少匝？

6.3 一个单匝线环，面积为 0.1 m^2 ，置于空气中频率为10 MHz的磁场中。如果要在环上感应1V的电动势，磁场强度 H 的最小值应多少？

6.4 一电容率为 ϵ 的介质圆柱(磁导率为 μ_0)，半径为 a ，绕其轴以角速度 ω 旋转，沿轴线方向有均匀磁场 B_0 ，求介质柱中的体束缚电荷密度及面束缚电荷密度。

6.5 一边长为 a 、 b 的矩形线圈与一直长导线在同一平面内，线圈宽边与直导线平行，如图6—22所示。

- (1) 求线圈与直导线的互感；
- (2) 若直线和线圈中分别有电流 I_1 和 I_2 ，求线圈所受的作用力；
- (3) 若直导线通有电流 I ，线圈以速度 v 沿垂直于直导线方向离开，求其中感应电动势。

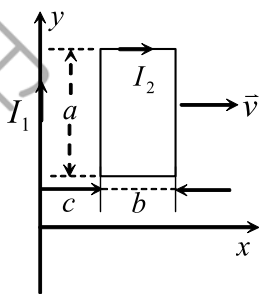


图6—22 题6.5图

6.6 一长方形导线回路轴线尺寸为 $a \times b$ ，导线半径为 r_0 ，求导线回路的电感。

6.7 一个长螺线管的半径为 a ，单位长度上密绕 n 匝线圈。若铁芯的磁导率为 μ ，求

- (1) 单位长度的自感；
- (2) 假若线圈中通有电流 I ，求单位长度内所储存的磁场能量。

6.8 截面积为矩形的闭合螺线管，内半径为 a ，外半径为 b ，高为 h ，环上绕有 N 匝线圈，铁芯磁导率为 μ 。当其中有电流 I 时，用两种方法求磁能。

6.9 利用虚位移法计算图6—19所示双线平行线单位长度的相互作用力。

6.10 证明超导体($\sigma \rightarrow \infty$)回路所交链的磁通量具有不变性质。

6.11 均匀磁场中一半径为 a 的导体圆盘以恒定角速度 ω 绕其轴线旋转，磁场 B_0 与盘的轴线平行，求盘的中心与边缘之间的电动势。若此圆盘是质量为 10^4 Kg ，半径为3 m的飞轮，转速为3000转/分。当 $B_0 = 0.5 \text{ T}$ 时，它能给 $10^{-3} \Omega$ 的负载电阻以多大的起始电流？又经过多长时间，飞轮的转速降到初始值的一半。

6.12 一个导体圆形回路，以角速度 ω 在恒定磁场中旋转，旋转轴为与 B 垂直的回路直径。试用法拉第定律和自感定义证明回路中电流为

$$I = \frac{\pi a^2 \omega B \sin(\omega t - \varphi)}{[R^2 + (\omega L)^2]^{1/2}}$$

其中 a 为回路半径， R 为回路电阻， L 为回路电感， $\varphi = \tan^{-1}(\omega L / R)$

6.13 均匀磁场中，一重量为 W 的物体经无摩擦滑轮拉着金属杆，使金属杆在相距为 l 的平行导线上滑动(不计摩擦)，双线一端接电阻 R ，导线平面与 $\vec{B}$ 垂直，如图6—23所示。

- (1) 求滑杆的运动速度；
- (2) 证明 $t \rightarrow \infty$ 时，磁场力所作功等于电阻的热损耗。

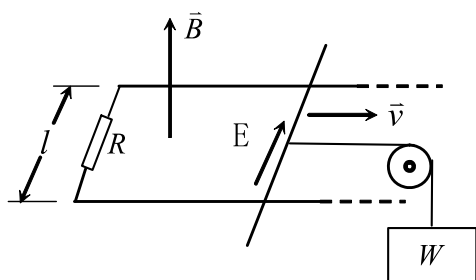


图6-23 题6.13图

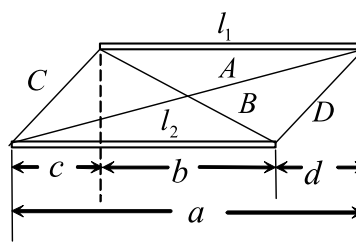


图6-24 题6.14图

6.14 两根平行细导线的位置如图题6-24所示。

(1) 证明两线段的互感为

$$M = \frac{\mu}{4\pi} \left[\ln \frac{(A+a)^a (B+b)^b}{(C+c)^c (D+d)^d} + (c+d) - (A+B) \right]$$

(2) 由上式导出等长平行线段 ($l_1 = l_2 = l$, $b = d = 0$) 的互感。

6.15 一半径 a 为的圆形回路与一直长导线在同一平面内, 圆心与直导相距 h , 求直导线与回路的互感。

6.16 一螺线管的半径为 a , 长为 l , 上面密绕 N 匝线圈, 它的中央有一个面积为 S 的小圆形细导线回路, 回路平面与螺线管轴线垂直, 试求螺线管与小回路的互感。

6.17 一空心长螺线管的半径为 a , 长为 $2l$, 单位长度的匝数为 n 。另一半径为 R 的圆形导线回路的轴线和中心与此螺线管重合。

(1) 当 $R > a$ 时, 求回路螺线管的互感;

(2) 当螺线管通有电流 $i = I_m \cos \omega t$ 时, 求回路中的感应电动势。

6.18 求题6.15中圆环所受的力。

6.19 两条宽为 a , 相距 h , 上下对齐的带线传输线, 通有方向相反的电流 I 。若带线很长, 且 $a \gg h$, 求带线间单位长度的作用力。

6.20 一长为 l 的螺线管, 其截面半径为 a , 单位长度上有 n 匝线圈。试用虚位移法求单匝线圈在单位周长上所受的力。

6.21 半径为 a 和 b 的两细导线圆形回路同轴, 相距为 h 。

(1) 求两回路的互感;

(2) 求 $h \gg a$, $h \gg b$ 时互感的近似值;

(3) 在(2)的条件下, 当两回路中有电流 I_1 和 I_2 (方向相同) 时, 回路 a 所受的力。

6.22 利用能量公式重新计算上题的力。